

# GUÍA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

## TANQUE COMODÍN 2

|                  |                  |                   |       |
|------------------|------------------|-------------------|-------|
| Equipo:          | Tanque Comodín 2 | No. de Equipo:    | _____ |
| Área:            | Espumado         | Frecuencia:       | _____ |
| Técnico:         | _____            | Supervisor:       | _____ |
| Fecha ejecución: | _____            | Fecha próximo PM: | _____ |
| Hora inicio:     | _____            | Hora fin:         | _____ |

**⚠ REQUISITO DE SEGURIDAD — BLOQUEO Y ETIQUETADO (LOTO)**

Antes de iniciar cualquier actividad de mantenimiento, ejecutar el procedimiento LOTO completo:

1. Identificar y listar TODAS las fuentes de energía (eléctrica 480V/220V, mecánica, hidráulica, neumática).
2. Colocar el interruptor principal en posición OFF; aislar cada fuente con su dispositivo de bloqueo.
3. Instalar candado personal en cada punto — UN candado por técnico; nadie más puede retirarlo.
4. Colocar tarjeta de advertencia LOTO en cada punto bloqueado con nombre, fecha y hora del técnico.
5. Verificar ENERGÍA CERO: pulsar botón de marcha, medir con multímetro (0 VCA/VCD) y purgar presión residual antes de intervenir.

**Firma de aplicación LOTO:** \_\_\_\_\_ **Hora:** \_\_\_\_\_

### HERRAMIENTAS Y MATERIALES NECESARIOS

Preparar y verificar disponibilidad antes de iniciar. Los elementos marcados como Crítico son indispensables para ejecutar este PM.

| Categoría                          | Herramienta / EPP                                              | Uso específico en este PM                                     | Prioridad        |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Seguridad | <b>Candado de seguridad personal (LOTO)</b>                    | Bloqueo de fuentes de energía — uno por técnico participante  | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | <b>Tarjetas de advertencia LOTO</b>                            | Identificación visual de cada punto bloqueado                 | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | <b>Guantes de protección química/mecánica (nitrilo 15 mil)</b> | EPP obligatorio en contacto con químicos del proceso          | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | Lentes de seguridad y calzado dieléctrico punta acero          | EPP general de intervención                                   |                  |
| <input type="checkbox"/> Seguridad | <b>Respirador media cara con cartucho orgánico OV/P100</b>     | Protección en líneas con aminas, TDI, TDCP o isocianato       | <b>⚠ Crítico</b> |
| ⚡ Eléctrica                        | <b>Multímetro digital (VCA/VCD/Ω)</b>                          | Verificación de energía cero y continuidad de circuitos       | <b>⚠ Crítico</b> |
| ⚡ Eléctrica                        | Pinza amperimétrica AC/DC 400A                                 | Medición de corriente nominal y de arranque en motores        |                  |
| ⚡ Eléctrica                        | Desarmadores planos                                            | Ajuste de clemas, tableros y conexiones eléctricas            |                  |
| ⚡ Eléctrica                        | Spray limpiador de contactos (sin residuo)                     | Limpieza de contactores, platinos y tarjetas electrónicas     |                  |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Juego de llaves combinadas                                     | Tornillería general y ajustes en reductor / bomba             |                  |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | Juego de llaves Allen                                          | Tornillos de ajuste Allen en reductores, coples y tapas       |                  |
| <input type="checkbox"/> Mecánica  | <b>Torquímetro</b>                                             | Apriete con par controlado en tornillería crítica (ver tabla) | <b>⚠ Crítico</b> |

|                                      |                                                                                                  |                                                                    |                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | <b>Kit de empaques grafitados y sellos mecánicos</b>                                             | Sustitución de empaque en caja de sello de bomba                   | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | Extractor de baleros 2/3 garras + prensa hidráulica manual                                       | Extracción e instalación de rodamientos sin impacto                |                  |
| <input type="checkbox"/> Mecánica    | Mazo de goma o nylon 500 g                                                                       | Instalación de baleros, retenes y coples sin dañar superficies     |                  |
| <input type="checkbox"/> Medición    | <b>Termómetro infrarrojo <math>\pm 1.5\text{ }^{\circ}\text{C}</math> (emisividad ajustable)</b> | Medir temperatura de carcasa de motor, reductor y bomba en marcha  | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Medición    | Varilla de nivel o visor graduado                                                                | Verificar nivel de aceite en reductor antes y después del servicio |                  |
| <input type="checkbox"/> Medición    | <b>Manómetro de proceso 0–10 bar clase 1.6</b>                                                   | Comprobar presión de descarga de bomba y línea neumática           | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Medición    | Linterna de inspección LED 1000 lm                                                               | Inspección visual en zonas de difícil acceso y bridas              |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | <b>Aceite según ficha de reductor</b>                                                            | Reposición de nivel — rellenar hasta marca máxima del visor        | <b>⚠ Crítico</b> |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Grasa (compatib. con grasa original)                                                             | Lubricación de baleros expuestos, catarinas y chumaceras           |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Trapos de algodón sin pelusa y estopa limpia                                                     | Limpieza de superficies antes y después de cada inspección         |                  |
| <input type="checkbox"/> Consumibles | Desengrasante industrial no halogenado + paño microfibra                                         | Eliminación de derrames de producto y grasa oxidada                |                  |

## ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO

| No.                | ✓                        | Actividad / Procedimiento detallado                                                                                                                                              | Valor de referencia / Criterio de aceptación                                  | Firma |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>► ELÉCTRICO</b> |                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                               |       |
| 1                  | <input type="checkbox"/> | Servicio al motor eléctrico C.A.: limpiar carcasa y bornero, $T^{\circ}$ carcasa $\leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ en operación, revisar rodamientos (rotación libre sin ruido). | $T^{\circ} \leq 80\text{ }^{\circ}\text{C}$<br>Rodamiento libre de rosamiento |       |
| 2                  | <input type="checkbox"/> | Revisar y/o cambiar rodamientos del motor: si $T^{\circ} > 80\text{ }^{\circ}\text{C}$ en operación previa o se detecta ruido metálico, cambiar con prensa hidráulica.           | Rodamientos sin ruido ni temperatura excesiva                                 |       |
| 3                  | <input type="checkbox"/> | Verificar control de la válvula de 3 vías: confirmar que la válvula conmuta correctamente. Medir $T^{\circ}$ de bobina ( $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ ).                    | Conmutación correcta.<br>$T^{\circ}$ bobina $\leq 60\text{ }^{\circ}\text{C}$ |       |
| 4                  | <input type="checkbox"/> | Apretar conexiones eléctricas del tablero de control                                                                                                                             |                                                                               |       |
| <b>► REDUCTOR</b>  |                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                               |       |
| 5                  | <input type="checkbox"/> | Verificar sujeción del reductor (tornillos de base al par especificado).                                                                                                         | tornillos al par                                                              |       |
| 6                  | <input type="checkbox"/> | Nivel de aceite al filo del tapón; rellenar con ISO VG 68 si está bajo.                                                                                                          | Nivel a filo del tapón                                                        |       |
| 7                  | <input type="checkbox"/> | Sin fugas activas en sellos y retenes (mancha $\leq 5\text{ cm}^2$ ).                                                                                                            | Sin fugas activas                                                             |       |
| <b>► BOMBA</b>     |                          |                                                                                                                                                                                  |                                                                               |       |
| 8                  | <input type="checkbox"/> | Verificar sujeción de la bomba y que el acoplamiento esté centrado: medias campanas sin holgura axial $> 0.5\text{ mm}$ .                                                        | Acoplamiento centrado.<br>Holgura $\leq 0.5\text{ mm}$                        |       |

|    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                       |  |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 9  | <input type="checkbox"/> | CRÍTICO: Revisar que la bomba no tenga fuga de material del Tanque Comodín: fuga $\leq 2$ gotas/min. Si excede, reemplazar sello mecánico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Fuga $\leq 2$ gotas/min                                                                                               |  |
| 10 | <input type="checkbox"/> | En operación: verificar que la bomba no se fuerce (corriente $\leq 110$ % de la nominal) y que no haya vibraciones anormales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | $I \leq 110$ % I nominal. Sin vibración anormal                                                                       |  |
| 11 | <input type="checkbox"/> | Revisar que no presente fuga y/o cambio de hilo grafitado (bomba): Inspeccione visualmente el prensaestopas: si la fuga supera las 2 gotas/min debido al poliol viscoelástico, apriete las tuercas simétricamente un cuarto de vuelta; si el goteo persiste o la brida llegó al tope, retire el seguidor, extraiga con un sacagestopas los anillos de hilo grafitado viejos, limpie la cavidad e instale anillos nuevos cortados a 45° escalonando las juntas a 90°, ajuste moderadamente y verifique hermeticidad en arranque. | Superficie limpia, libre de rayas profundas o desgaste por fricción. $\leq 2$ gotas/min para lubricación del empaque. |  |

► SISTEMA NEUMÁTICO

|    |                          |                                                                                                                    |                                       |  |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| 11 | <input type="checkbox"/> | Verificar funcionamiento de la válvula direccional de 3 vías: conmutación < 0.5 s, sin fuga de aire por el cuerpo. | Conmutación < 0.5 s. Sin fuga de aire |  |
| 12 | <input type="checkbox"/> | Eliminar fugas de aire en mangueras neumáticas: aplicar agua jabonosa y marcar fugas. 0 fugas al cierre del PM.    | 0 fugas de aire                       |  |

► ELIMINAR CONDICIONES INSEGURAS EN TODA EL ÁREA

|    |                          |                                                                                    |                                |  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| 13 | <input type="checkbox"/> | Limpiar derrames del material del tanque, verificar guardas, registrar pendientes. | 0 derrames. Guardas instaladas |  |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|

OBSERVACIONES GENERALES / TRABAJOS PENDIENTES:

| Técnico ejecutor              | Supervisor de mantenimiento   |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Nombre: _____<br>Firma: _____ | Nombre: _____<br>Firma: _____ |